Die Schaltung der Praxisprüfung W-2024 verstehen

Stand: Oktober 2026 · Version 18.139

Kurz: Dieses Heft zerlegt die Schaltung der praktischen Prüfung Teil 2 im Winter 2024/25 (W24 3280, „Backstraße“) Baustein für Baustein: Zweck, Wirkungsweise Schritt für Schritt, Bauteile, Formeln mit Rechenbeispiel, Messpunkte, typische Fehler und das passende Prüfungswissen. Am Ende steht ein Arbeitsblatt mit 38 Fragen und Rechenaufgaben.

Gesamtüberblick

Die Baugruppe **A1** simuliert eine **Backstraße**: ein **Förderband** (Lauflicht aus 20 blauen LEDs), einen **Heizofen** (Widerstand R40 mit PWM-Steuerung), zwei **Temperaturkammern** (Sensoren LM75 K8 und K9) und eine **Kühlstrecke** (Lüfter G1). Gesteuert wird alles von einem Arduino Uno (**A12**) mit der Betriebssoftware; eine Anzeigeeinheit mit LC-Display und drei Tastern (**A14**), ein DC/DC-Umsetzer (**A13**) und ein 12-V-Steckernetzteil (**A15**) gehören dazu. Auf dem Lochrasterfeld baut der Prüfling eine Erweiterung für die Meldeleuchten mit einem Analogschalter CD4052.

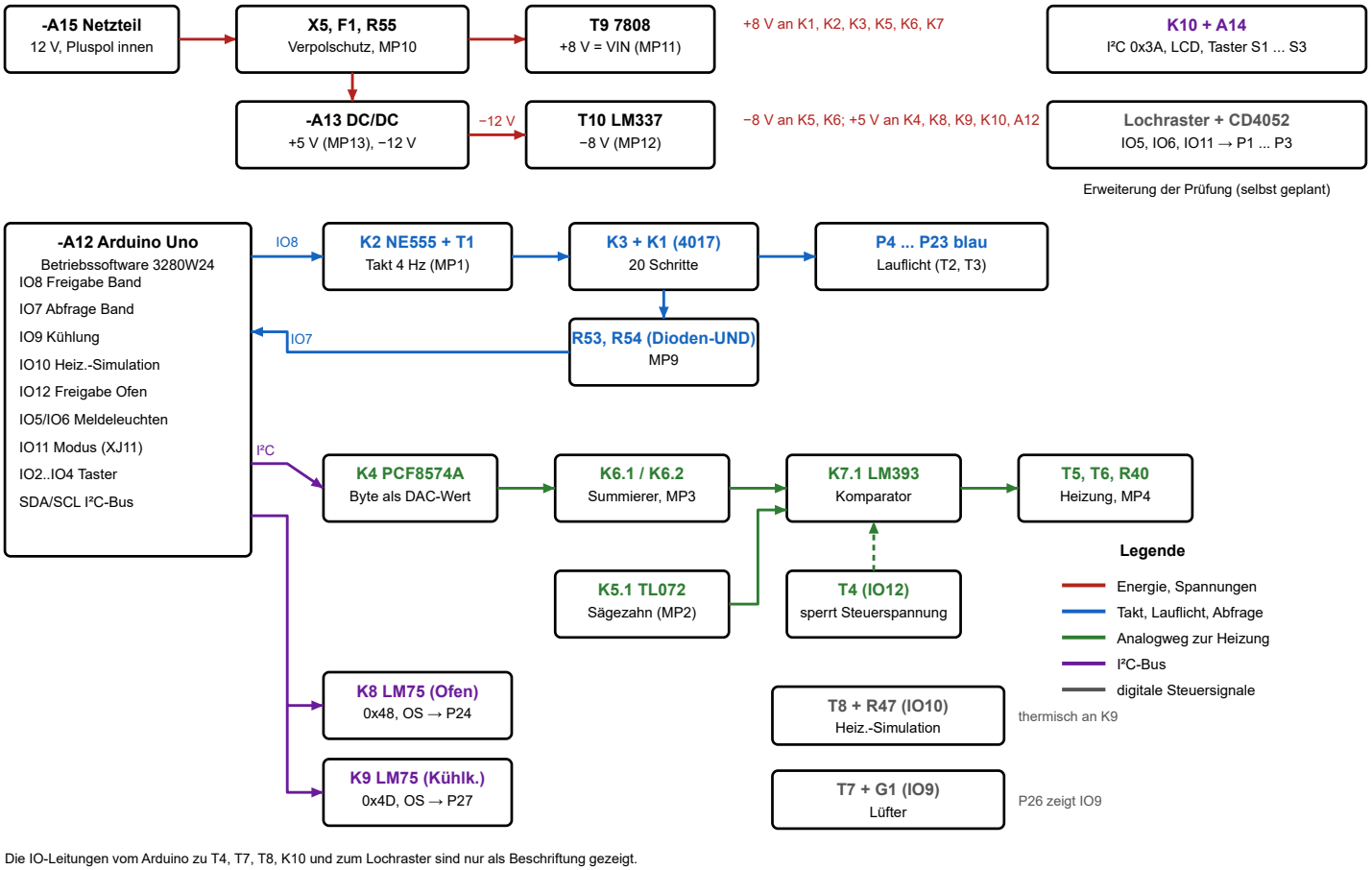


Bild 1: Blockschaltbild mit Signalwegen (eigene Zeichnung, vereinfacht). Farben und Linienarten zeigen, welcher Weg gemeint ist.

> **Warum dieses Heft?** In den Teil-2-Prüfungen kommt im ungebundenen Teil B häufig der Stromlaufplan vor, der zwei Jahre vorher in der praktischen Prüfung verwendet wurde (Beobachtung des Ausbilders, keine Zusicherung der Kammer). Für Winter 2026 ist daher die Schaltung der Praxis-Prüfung W-2024 sehr wahrscheinlich. Teil 2 besteht aus den Prüfungsbereichen Systementwurf und Funktions- und Systemanalyse (je 105 Minuten); jeder hat einen gebundenen Teil A und einen Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben ohne Abwahl.

> **Quellen und Grenzen:** Grundlage sind die Vorbereitungsunterlagen der Praxisprüfung (Stromlaufplan, Stückliste, Funktionsbeschreibung, Inbetriebnahmeprotokoll, Musterlösung, Betriebssoftware, Änderungsmitteilung vom 27.11.2024). Das Heft enthält nur eigene Worte und eigene Zeichnungen; genannt werden Bauteilbezeichnungen (K2, T1, R3 …). Wo etwas aus dem Plan abgelesen oder aus dem Programmtext abgeleitet wurde, steht es so da. Maßgeblich sind immer die Unterlagen der Prüfung selbst.

So arbeitest du mit dem Heft

1. Lies zuerst das Blockschaltbild und merke dir die fünf Wege (Energie, Takt/Lauflicht, Analogweg zur Heizung, I^2C-Bus, digitale Steuersignale).
2. Arbeite die Kapitel 1 bis 9 nacheinander durch; rechne jedes Beispiel selbst nach.
3. Übe nach jedem Kapitel die genannten Pool-Fragen im Prüfungs-Lab.
4. Kapitel 10 bis 13: Software, Messpunkte, Fehlerbilder und Prüfungswissen zum Nachschlagen.
5. Dann das Arbeitsblatt; die druckfertigen Arbeitsblätter je Kapitel und die Probeprüfung bekommst du von deinem Ausbilder.

1. Energieversorgung: Spannungen der Baugruppe

Zweck: Aus dem 12-V-Steckernetzteil (A15) entstehen alle Betriebsspannungen: nach der Verpolschutzdiode etwa **+11,5 V**, mit dem Regler 7808 **+8 V** (VIN), mit dem Regler LM337 **−8 V** und aus dem DC/DC-Umsetzer A13 **+5 V** und **−12 V**.

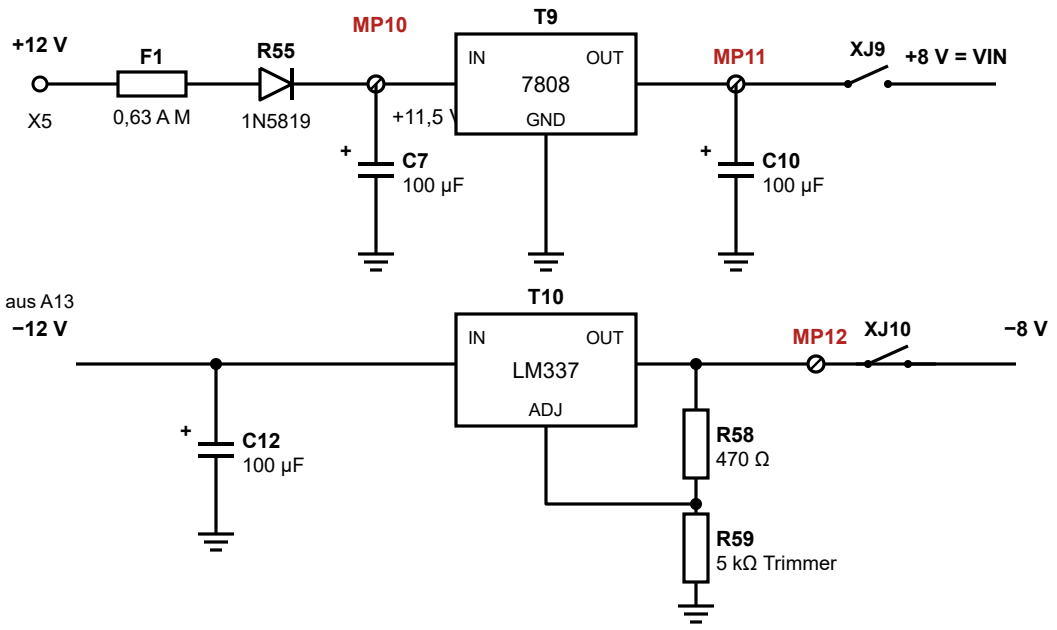


Bild 2: Spannungsversorgung (eigene Zeichnung, vereinfacht): Verpolschutz, Festregler 7808 und einstellbarer Negativregler LM337.

Wirkungsweise Schritt für Schritt

1. **X5**: Hohlsteckerbuchse 5,5 mm/2,1 mm, Pluspol innen. Das Netzteil liefert 12 V.
2. **F1**: Feinsicherung 0,63 A mittelträg. Sie trennt bei Überstrom oder Kurzschluss.
3. **R55** (1N5819, Schottky-Diode) liegt in Reihe im Pluszweig. Bei richtiger Polung leitet sie und es fallen etwa 0,5 V ab → **MP10 = 11,5 V**. Bei verpoltem Netzteil sperrt sie, die Baugruppe bleibt spannungslos.
4. **T9 (7808)** macht aus 11,5 V stabile **+8 V** (MP11). Dieser Zweig heißt VIN und versorgt Zähler, NE555, Operationsverstärker, Komparator und (über A12) den Arduino. Mit 8 V statt 11,5 V am Arduino sinkt dessen Verlustleistung.
5. **A13** (DC/DC-Umsetzer mit TMA1205S und TMA1212S) erzeugt aus 11,5 V die Spannungen **+5 V** (für I^2C-Bausteine, Taster, Meldeleuchten) und **−12 V**. Im Plan sind dort auch drei Anzeige-LEDs (je mit Vorwiderstand) für die Spannungen eingezeichnet.
6. **T10 (LM337)** macht aus −12 V den einstellbaren Wert **−8 V** (MP12). Mit dem Trimmer **R59** wird MP12 **symmetrisch zu MP11** eingestellt, damit die Operationsverstärker K5 und K6 mit ±8 V versorgt werden.
7. **Jumper XJ9, XJ10, XJ12** verbinden +8 V (VIN), −8 V und +5 V mit den Verbrauchern. Die Messpunkte MP11, MP12 und MP13 liegen **vor** den Jumpern; fehlt ein Jumper, ist die Messung gut, der Verbraucher aber stromlos.

Bauteile und ihre Aufgabe

Bauteil	Wert / Typ	Aufgabe
X5	Hohlstecker, Pluspol innen	Einspeisung 12 V
F1	0,63 A mittelträg	Schutz bei Überstrom/Kurzschluss

R55	1N5819 (Schottky)	Verpolschutz, etwa 0,5 V Spannungsabfall
T9	7808	Festregler +8 V, Kühlkörper am Gerät
T10, R58, R59	LM337, 470 Ω, 5 kΩ Trimmer	einstellbarer Negativregler; R59 stellt −8 V ein
R56, R57	BAT42 (Schottky)	Schutzdioden parallel zu den Reglern (üblich gegen Rückspeisung vom Ausgang zum Eingang)
C7 bis C12	100 µF und 10 nF	Puffern und Entstören am Ein- und Ausgang der Regler
A13	DC/DC-Umsetzer	+5 V und −12 V aus 11,5 V
XJ9, XJ10, XJ12	Stiftleiste mit Jumper	Zweige trennbar (Fehlersuche, Strommessung)

Formeln und Rechenbeispiele

Verlustleistung und Sperrschichttemperatur eines Linearreglers: $P_V = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot I$ und $T_J = T_U + P_V \cdot R_{th,JA}$.

Beispiel 7808: $I = 120\ mA$, $U_{ein} = 11{,}5\ V$, $U_{aus} = 8\ V$, $T_U = 30\ °C$, $R_{th} = 65\ K/W$ (ohne Kühlkörper)

$P_V = (11{,}5\ V - 8\ V) \cdot 120\ mA =$ **0,42 W**

$T_J = 30\ °C + 0{,}42\ W \cdot 65\ K/W =$ **57,3 °C** (zulässig bis 125 °C)

LM337 einstellen: $|U_{aus}| = 1{,}25\ V \cdot (1 + R59/R58)$. Umgestellt: $R59 = (|U_{aus}|/1{,}25\ V - 1) \cdot R58$.

Für −8,0 V: $R59 = (8{,}0/1{,}25 - 1) \cdot 470\ \Omega = 5{,}4 \cdot 470\ \Omega =$ **2,54 kΩ** (der Trimmer 0 bis 5 kΩ steht dann etwa in der Mitte)

Diodenverlust: $U_{MP10} = U_{Netzteil} - U_F$; $P_{Diode} = U_F \cdot I$. Eine Siliziumdiode (etwa 0,7 V) hätte rund 0,2 V weniger Spannung und mehr Wärme zur Folge.

Messpunkte

Messpunkt	Messgröße	Messgerät	Sollwert (Musterwerte der Vorbereitung)
MP10	Spannung hinter R55	Multimeter DC, gegen MP14	11,5 V ± 0,5 V
MP11	+8 V vor XJ9	Multimeter DC	8,0 V ± 0,4 V
MP12	−8 V vor XJ10 (mit R59 abgleichen)	Multimeter DC	−8,0 V ± 0,4 V, symmetrisch zu MP11
MP13	+5 V_EX vor XJ12	Multimeter DC	5,0 V ± 0,4 V

> **Merke:** Vor dem Einschalten wird **ohne Sicherung** der Strom am Sicherungshalter gemessen (sehr klein, niedriger mA-Bereich), und alle Baugruppen und ICs werden nur **spannungslos** gesteckt. Ein zu hoher Strom heißt: Fehler suchen (Lötbrücke, Bauteil verdreht, Elko verpolt), bevor die ICs in die Sockel kommen.

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N20, W2024P-N22, W2024P-N30, W2024P-N31.

2. Takt für das Förderband: NE555 und Freigabe

Zweck: Der Takt bestimmt, wie schnell das Lauflicht (das „Förderband“) läuft. Ziel sind **4 Hz** (einstellbar etwa von 3 bis 5 Hz). Der Mikrocontroller kann das Band über IO8 sperren und freigeben.

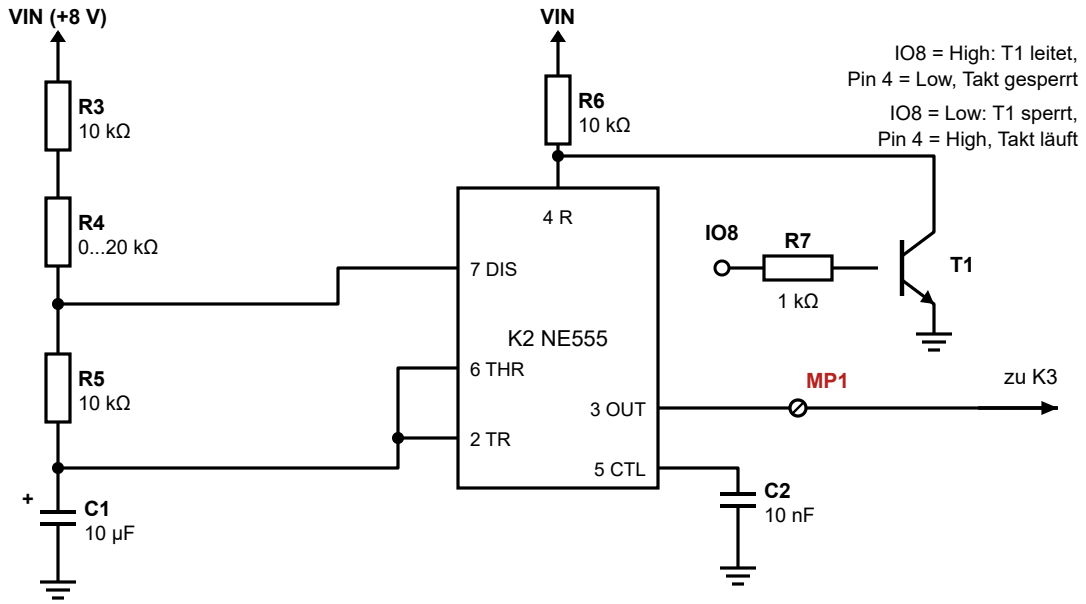


Bild 3: Taktgeber K2 (NE555) mit Zeitgliedern R3, R4, R5, C1 und Freigabe über T1 (eigene Zeichnung, vereinfacht).

Wirkungsweise Schritt für Schritt (astabile Kippstufe)

1. Der Kondensator **C1** (10 µF) wird über R3, R4 und R5 aus VIN aufgeladen. Solange seine Spannung unter 2/3 VIN liegt, ist der Ausgang (MP1) **High**.
2. Erreicht C1 den Wert 2/3 VIN (Schwelle THR, Pin 6), kippt der NE555: Der Ausgang wird **Low**, der Entladeanschluss DIS (Pin 7) wird leitend.
3. C1 entlädt sich jetzt nur über **R5** nach DIS, bis 1/3 VIN erreicht sind (Trigger TR, Pin 2).
4. Bei 1/3 VIN kippt der NE555 zurück: Ausgang **High**, DIS sperrt, C1 lädt wieder über R3 + R4 + R5. Der Vorgang wiederholt sich: **Rechtecksignal**.
5. Weil das Laden über mehr Widerstände läuft als das Entladen, ist die High-Zeit länger als die Low-Zeit (Tastgrad über 50 %).
6. **Freigabe:** Pin 4 (Reset, aktiv Low) hängt am Kollektor von T1 und über R6 an VIN. Setzt der Mikrocontroller IO8 auf **High**, leitet T1 (über R7), Pin 4 geht auf Low → Ausgang Low, **Band steht**. IO8 = **Low**: T1 sperrt, R6 zieht Pin 4 auf High → **Takt läuft**.

Bauteile und ihre Aufgabe

Bauteil	Wert	Aufgabe
K2	NE555 (DIP8, Sockel)	Zeitgeber, hier astabil
R3	10 kΩ	Teil des Ladewegs (R_A)
R4	20 kΩ Trimmer	stellt die Frequenz ein (R_A 0 bis 20 kΩ)
R5	10 kΩ	Lade- und Entladeweg (R_B)
C1	10 µF Elko	Zeitkondensator
C2	10 nF an Pin 5	Störunterdrückung der Steuerspannung (CTL)
T1, R6, R7	BC547, 10 kΩ, 1 kΩ	Reset-Schalter, Pull-up, Basiswiderstand
IO8	Mikrocontroller-Ausgang	High = Band gesperrt, Low = Band frei

Formeln und Rechenbeispiele

$f \approx 1{,}44/((R_A + 2 \cdot R_B) \cdot C)$ mit $R_A = R3 + R4$ und $R_B = R5$

R4 = 0: $f = 1{,}44/((10 + 20)\ k\Omega \cdot 10\ \mu F) =$ **4,8 Hz**

R4 = 20 kΩ: $f = 1{,}44/((30 + 20)\ k\Omega \cdot 10\ \mu F) =$ **2,88 Hz** → Bereich etwa 2,9 bis 4,8 Hz

Soll 4 Hz: $R3 + R4 + 2 \cdot R5 = 1{,}44/(4\ Hz \cdot 10\ \mu F) = 36\ k\Omega$ → R4 = **6 kΩ**

$t_H = 0{,}693 \cdot (R_A + R_B) \cdot C$ $t_L = 0{,}693 \cdot R_B \cdot C$ Tastgrad $= t_H/(t_H + t_L)$

Bei R4 = 6 kΩ: $t_H =$ **180 ms**, $t_L =$ **69 ms**, Tastgrad = **72 %**, Periode = 250 ms ≈ 1/4 Hz

Zur Kontrolle: Das Beispiel-Oszillogramm der Musterlösung zeigt am MP1 ein Rechteck mit etwa 180 ms High und 70 ms Low (50 ms/DIV) – passt zur Rechnung. Der High-Pegel liegt beim bipolaren NE555 etwas unter VIN (Datenblatt prüfen).

Messpunkt MP1

Messpunkt	Signal	Messgerät / Einstellung	Typischer Wert
MP1	NE555-Ausgang (Pin 3)	Oszilloskop DC, 2 V/DIV, 50 ms/DIV (Frequenzzähler möglich)	Rechteck 4 Hz (Periode 250 ms), High etwa 180 ms; Abgleich mit R4

> **Merke:** Ein **Elko mit falscher Kapazität oder falscher Polung** ändert die Frequenz sofort: 22 µF statt 10 µF ergibt nur etwa 1,3 bis 2,2 Hz. Damit ist 4 Hz nicht mehr einstellbar.

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N01, W2024P-N02, W2024P-N21, W2024P-N18.

3. Lauflicht aus zwei Zählern und die Förderbandabfrage

Zweck: Die 20 blauen LEDs P4 bis P23 zeigen den Lauf des Förderbands: **immer genau eine LED leuchtet** und wandert mit jedem Takt weiter. Eine Diodenschaltung meldet dem Mikrocontroller einmal je Umlauf, dass das Band läuft.

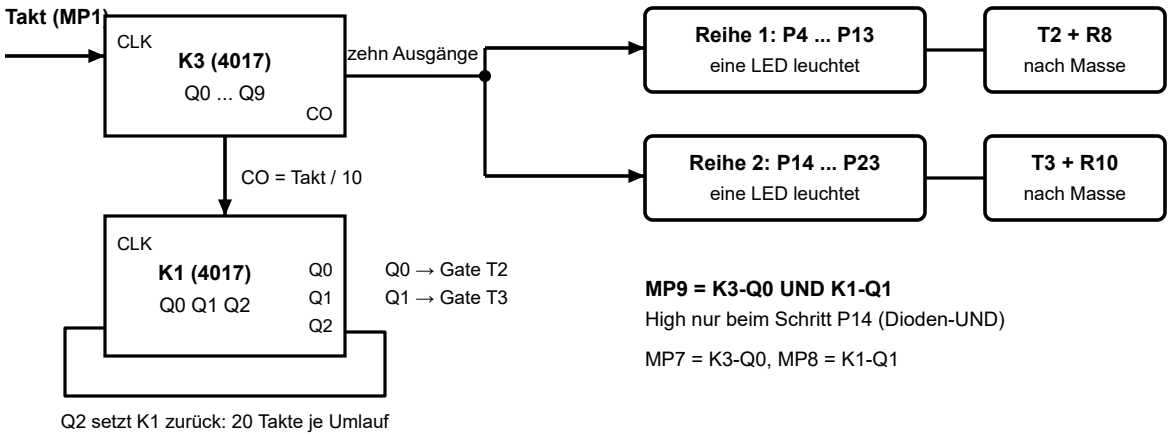


Bild 4: Zwei Dezimalzähler K3 und K1 steuern zwei LED-Reihen (eigene Zeichnung, vereinfacht).

Wirkungsweise Schritt für Schritt

1. K3 (4017) zählt die Takte von MP1 und legt nacheinander **Q0 bis Q9** auf High (One-Hot: immer nur ein Ausgang). Die zehn Ausgänge sind **parallel** mit den LED-Anoden beider Reihen verbunden (P4 an Q0 … P13 an Q9, P14 an Q0 … P23 an Q9).
2. Der Übertragsausgang **CO** von K3 ist für die Zählerstände 0 bis 4 High und für 5 bis 9 Low; jeder zehnte Takt erzeugt eine steigende Flanke. Sie taktet K1 → $\mathbf{f_{CO} = f_{Takt}/10}$.
3. K1 (4017) wählt die Reihe: **Q0** schaltet das Gate von T2 (Reihe 1, Kathoden über R8 an Masse), **Q1** das Gate von T3 (Reihe 2, Kathoden über R10 an Masse). Nur die Reihe mit durchgeschaltetem MOSFET kann leuchten.
4. **Q2** von K1 setzt K1 sofort zurück (Reset) → nach der zweiten Reihe beginnt es wieder bei Reihe 1. Ein Umlauf hat daher **10 + 10 = 20 Schritte**.
5. Weil nur eine LED je Reihe gleichzeitig leuchtet, genügt **ein** Vorwiderstand je Reihe (R8, R10 mit 510 Ω). R9 und R11 (1 MΩ) halten die Gates der MOSFETs sicher auf Low.
6. **Abfrage:** MP9 liegt über R52 (10 kΩ) an +5 V. Zwei Schottky-Dioden R53 und R54 verbinden MP9 mit K3-Q0 (MP7) und K1-Q1 (MP8). Ist einer der beiden Ausgänge Low, zieht er MP9 über die Diode nach unten (etwa 0,3 V). Sind beide High (8 V), sperren beide Dioden, und MP9 liegt bei **5 V** → **UND-Verknüpfung** und zugleich **Pegelanpassung** von 8 V auf 5 V für den Eingang IO7.
7. Beide High: nur beim Schritt auf **P14** (K3 = Q0 und K1 = Q1), also **einmal je Umlauf**. Die Software gibt das Band frei (IO8 = Low) und wartet bis zu 10 s auf High an IO7; sonst meldet sie **ECON**.

Bauteile und ihre Aufgabe

Bauteil	Wert	Aufgabe

K3, K1	4017 (SMD)	Dezimalzähler mit Übertrag (CO) und Reset
T2, T3	TSM2302 (N-MOSFET)	geben Reihe 1 bzw. Reihe 2 frei
R8, R10	510 Ω	LED-Vorwiderstand je Reihe
R9, R11	1 MΩ	Gate-Pulldown
P4 bis P23	LED blau, 20 Stück	Lauflicht
R52	4×10 kΩ (SIP5)	Pull-up für Abfrage und Taster
R53, R54	BAT42 (Schottky)	Diodenlogik (UND), Pegelanpassung

Formeln und Rechenbeispiele

Umlaufzeit = $20/f_{Takt}$ = 20/4,0 Hz = **5,0 s**

Eine Reihe aktiv: 10/f = 2,5 s; K1 schaltet alle 2,5 s weiter (f_{CO} = 0,4 Hz)

MP9 High-Dauer = 1/f = 250 ms, einmal je 5 s

LED-Strom je Reihe höchstens etwa (8 V − 3,1 V)/510 Ω = 9,6 mA (obere Grenze mit Annahme U_F = 3,1 V; Ausgangswiderstand des 4017 und MOSFET nicht berücksichtigt)

Messpunkte

Messpunkt	Signal	Messgerät	Typischer Wert
MP7	K3-Q0 (an R53)	Oszilloskop DC, 2 V/DIV	0/8 V, High einen Takt je 10 Takte
MP8	K1-Q1 (an R54)	Oszilloskop DC	0/8 V, High 10 Takte je Umlauf
MP9	Abfrage (UND)	Oszilloskop DC, 2 V/DIV	0/5 V, ein High-Impuls (ein Takt) je Umlauf

> **Achtung:** Ein defektes T1 (Pin 4 dauernd Low), ein verdrehter oder unterbrochener Dioden R53/R54 oder eine nie freigegebene Reihe 2 (T3, R10, K1-Q1) führen alle zu **ECON**, denn MP9 wird dann nie High.

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N03, W2024P-N04, W2024P-N05, W2024P-N06, W2024P-N18, W2024P-N39.

4. I²C-Bus, Anzeige und Taster

Zweck: Der Arduino spricht mit vier Bausteinen über nur zwei Leitungen: dem Portexpander **K4** (stellt die Heizleistung ein), dem Portexpander **K10** (steuert das LC-Display) und den Temperatursensoren **K8** und **K9**. Dazu kommen drei Taster.

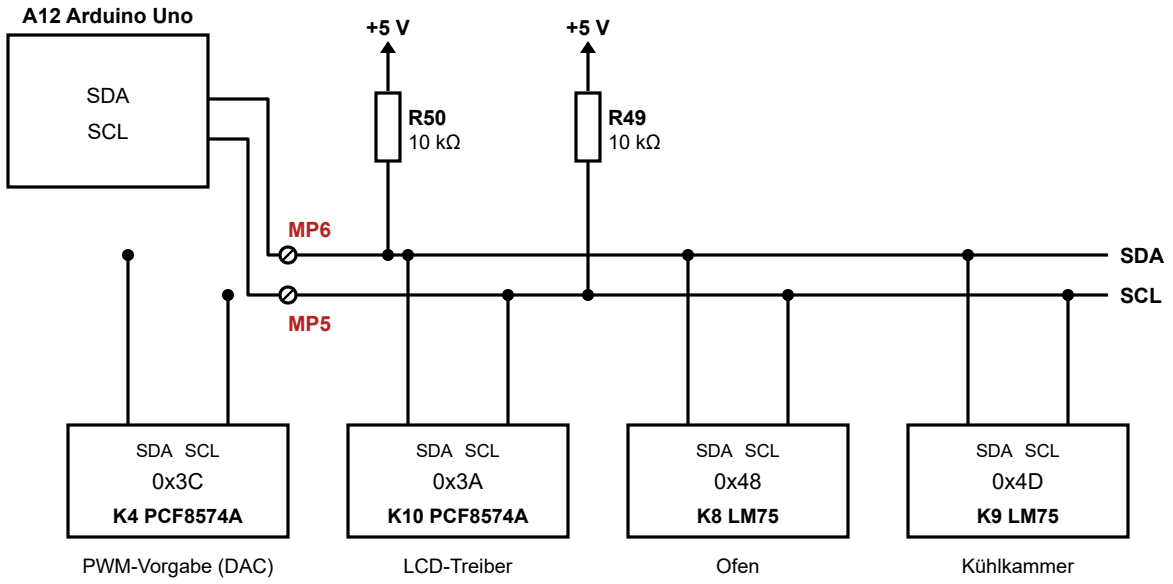


Bild 5: I²C-Bus mit Pull-up-Widerständen und vier Teilnehmern (eigene Zeichnung, vereinfacht).

Wirkungsweise Schritt für Schritt

1. Der Bus besteht aus **SDA** (Daten) und **SCL** (Takt). Der Arduino ist Master, er erzeugt den Takt (Standard 100 kHz).
2. Alle Teilnehmer haben **Open-Drain-Ausgänge**: sie ziehen die Leitung nur nach Masse. Den High-Pegel erzeugen die **Pull-up-Widerstände R50 (SDA) und R49 (SCL)** mit je 10 kΩ gegen +5 V.
3. Eine Übertragung beginnt mit der Startbedingung, dann folgt das **Adressbyte**: sieben Adressbits plus ein R/W-Bit (0 = schreiben, 1 = lesen). Der angesprochene Baustein bestätigt mit **ACK** (SDA Low im neunten Takt).
4. Antwortet niemand, bleibt das ACK aus. Die Software erkennt das (Rückgabewert 2 der Funktion endTransmission) und meldet **EI2C**.
5. Die Adressen werden teils fest verdrahtet, teils über **Jumper** eingestellt (Tabelle unten). Bei den dreipoligen Jumpern XJ3, XJ4, XJ6, XJ7 liegt Stift 1 an Masse, Stift 2 am Adresseingang des Bausteins und Stift 3 an +5 V: **1–2 = Low, 2–3 = High**.
6. **Taster:** S1 bis S3 (im Bedienteil A14) schalten gegen Masse, R52 (10 kΩ) ist der Pull-up, C4 bis C6 (100 nF) filtern: τ = 10 kΩ·100 nF = **1 ms**. Die Ports sind in der Software reine Eingänge (kein interner Pull-up). Gedrückt = Low.
7. **Display:** K10 steuert das LCD 16×4 im 4-Bit-Modus (P0 = RS, P1 = R/W, P2 = E, P4 bis P7 = D4 bis D7). R61 (120 Ω) begrenzt den Strom der Hintergrundbeleuchtung.

Adressen

Baustein	Funktion	Adresse (7 Bit)	Einstellung
K4 PCF8574A	PWM-Vorgabe (D/A)	0x3C	XJ3 2–3 (A2 = High), XJ4 1–2 (A0 = Low), A1 fest Masse

K10 PCF8574A	LCD-Treiber	0x3A	fest: A1 über R51 (1 kΩ) an +5 V, A0 und A2 an Masse (aus dem Plan abgelesen)
K8 LM75	Ofen (Kammer 1)	0x48	A0 bis A2 fest an Masse
K9 LM75	Kühlkammer (Kammer 2)	0x4D	A0 fest +5 V (R45), XJ6 2–3 (A2 = High), XJ7 1–2 (A1 = Low)

K4: XJ3 / XJ4	Adresse	K9: XJ6 / XJ7	Adresse
1–2 / 1–2	0x38	1–2 / 1–2	0x49
1–2 / 2–3	0x39	1–2 / 2–3	0x4B
2–3 / 1–2	0x3C	2–3 / 1–2	0x4D
2–3 / 2–3	0x3D	2–3 / 2–3	0x4F

Beim Start prüft die Software der Reihe nach 0x3C, 0x3A, 0x48 und 0x4D. Die erste fehlende Adresse bricht den Start mit **EI2C** und „- Stop Booting -“ ab.

Formeln und Rechenbeispiele

Adressbyte = Adresse·2 + R/W: K4 schreiben 0x3C·2 = **0x78**, lesen **0x79**; K10 schreiben **0x74**; K8 schreiben **0x90**, lesen **0x91**

Anstiegszeit t_r = 0,8473·R·C = 0,8473·10 kΩ·100 pF = **847 ns** (Standard-Mode: höchstens 1000 ns, Fast-Mode 300 ns)

Kleinster Pull-up (Treiber darf 3 mA gegen etwa 0,4 V ziehen): R_{min} = (5 V − 0,4 V)/3 mA = **1533 Ω**; 10 kΩ liegt weit darüber (kleiner Strom, aber langsamere Flanken)

Messpunkte

Messpunkt	Signal	Messgerät / Einstellung	Typischer Wert
MP5	SCL	Oszilloskop DC, 2 V/DIV, 20 µs/DIV	Rechteck 0/5 V, Takt etwa 100 kHz (10 µs je Bit)
MP6	SDA	Oszilloskop, zweiter Kanal	Adressbyte, ACK, Datenbyte; beim DAC-Test: 0x78 und 0x90

Im Menü „I2C-Messung“ sendet die Software den Wert 0x90 an K4. Auf dem Bus siehst du das Adressbyte 0x78 (Adresse 0x3C mit R/W = 0) und das Datenbyte 0x90 (1001 0000).

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N15, W2024P-N33, W2024P-N34, W2024P-N35, W2024P-N37.

5. Portexpander K4, Summierer K6.1 und Verstärker K6.2

Zweck: Aus dem 8-Bit-Wert, den der Mikrocontroller an K4 schreibt, entsteht eine Spannung, die die Heizleistung vorgibt (**D/A-Wandler** aus Widerstandsnetz und zwei Operationsverstärkern).

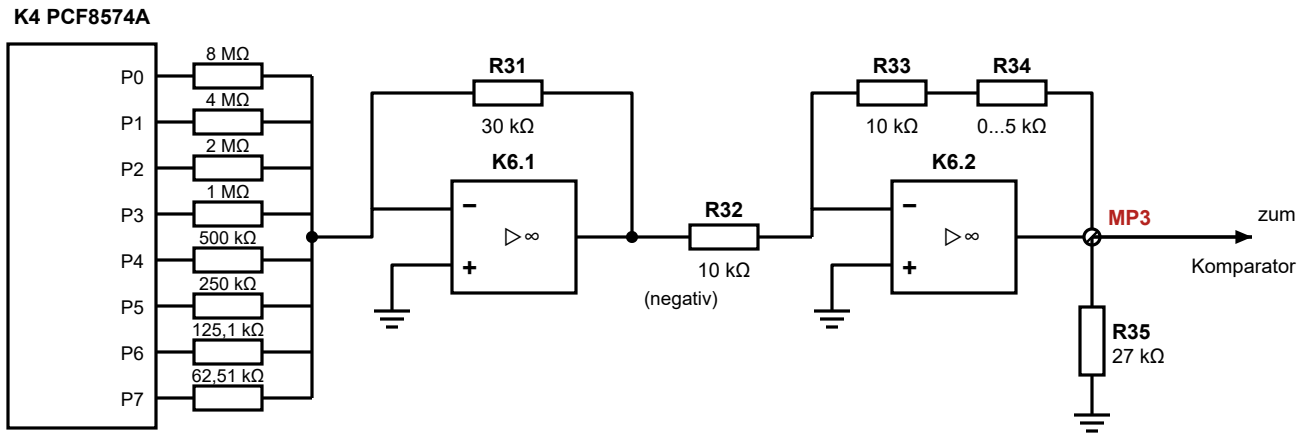


Bild 6: K4 mit binär gewichteten Widerständen, K6.1 und K6.2 (eigene Zeichnung, vereinfacht).

Wirkungsweise Schritt für Schritt

1. **K4 (PCF8574A)** hat acht Ports P0 bis P7. Software und Bus setzen sie als Ausgänge: High ≈ 5 V, Low ≈ 0 V. Nach dem Einschalten (Power-on-Reset) sind **alle Ports High** (0xFF); deshalb schreibt die Software frühzeitig 0x00.
2. Jeder Port liegt über eine Reihenschaltung aus ein oder zwei Widerständen am **Summenpunkt** (invertierender Eingang von K6.1). Die Werte sind **binär gewichtet**: P0 8 MΩ, P1 4 MΩ, P2 2 MΩ, P3 1 MΩ, P4 500 kΩ, P5 250 kΩ, P6 125,1 kΩ, P7 62,51 kΩ (P0 = niederwertigstes Bit, P7 = höchstwertiges).
3. **K6.1** ist ein invertierender Addierer mit R31 = 30 kΩ: Die Ströme der High-Ports addieren sich, am Ausgang entsteht eine **negative** Spannung proportional zum Bytewert.
4. **K6.2** ist ein invertierender Verstärker mit R32 = 10 kΩ, R33 = 10 kΩ und dem Trimmer R34 (0 bis 5 kΩ): Verstärkung **$-(R33 + R34)/R32 = -1{,}0$ bis $-1{,}5$**. Die doppelte Inversion liefert die **positive Steuerspannung am MP3**.
5. **Abgleich:** R34 wird so eingestellt, dass MP3 bei 0xFF genau dem Maximum des Sägezahns (MP2) entspricht. Dann reicht der Wertebereich 0 bis 255 genau von „Heizung aus" bis „Heizung dauernd an".
6. R35 (27 kΩ) belastet den Ausgang von K6.2 gegen Masse, R36 (27 kΩ) führt die Steuerspannung zum Komparator (Kapitel 7).

Bauteile und ihre Aufgabe

Bauteil	Wert	Aufgabe
K4	PCF8574A, 0x3C	8-Bit-Ausgang über I^2C
R13 bis R26	4,7 MΩ … 510 Ω (SMD)	binär gewichtetes Widerstandsnetz (je Port 1 bis 2 Widerstände in Reihe)
K6.1, R31	TL072, 30 kΩ	Addierer (invertierend), setzt die Stufenhöhe
K6.2, R32, R33, R34	TL072, 10 kΩ, 10 kΩ, 5 kΩ Trimmer	Verstärker (invertierend), Abgleich auf MP2-Maximum
R35, R36	27 kΩ	Belastung bzw. Entkopplung zum Komparator

Formeln und Rechenbeispiele

$|U_{K6.1}| = U_{High} \cdot R31 \cdot \Sigma(1/R_{Port})$ (nur die Ports mit High-Pegel zählen)

Kleinste Stufe (nur P0): 5 V·30 kΩ/8 MΩ = **18,75 mV**; alle Ports: Leitwert 31,9 µS → $|U_{K6.1}|$ = **4,78 V**

Beispiel 0x90 (P7 und P4): 5 V·30 kΩ·(1/62,51 kΩ + 1/500 kΩ) = 2,40 V + 0,30 V = **2,70 V**

$U_{MP3} = |U_{K6.1}| \cdot (R33 + R34)/R32$

Bytewerte und Spannungen (R34 = 2,5 kΩ, Verstärkung 1,25; ideale Ports):

Byte	Bits (P7 … P0)	Anteil	$\|U_{K6.1}\|$	U_{MP3}
0x00	0000 0000	0 %	0,000 V	0,00 V
0x40	0100 0000	25 %	1,199 V	1,50 V
0x80	1000 0000	50 %	2,400 V	3,00 V
0x90	1001 0000	56 %	2,700 V	3,37 V
0xB2	1011 0010	70 %	3,337 V	4,17 V
0xFF	1111 1111	100 %	4,780 V	5,97 V

Prozent in Bytewert: Die Software speichert Heizstufen in Prozent und rechnet mit **map(wert, 0, 100, 0, 255)** in Ganzzahlen um (es wird **abgeschnitten**, nicht gerundet): Wert·255/100.

Heizstufe	Bytewert (dezimal)	Byte (hex)	U_{MP3} (g = 1,25)
10 %	25	0x19	0,59 V
20 %	51	0x33	1,20 V
35 %	89	0x59	2,08 V
50 %	127	0x7F	2,98 V
60 %	153	0x99	3,59 V
100 %	255	0xFF	5,97 V

Beispiel 35 %: 35·255 = 8925; 8925/100 = 89,25 → **89** (0x59). Die Simulation im Menü schreibt 0xB2 = 178, das entspricht 70 %.

> **Achtung:** Die Ausgangsspannung der TL072 an ±8 V ist begrenzt (etwa ±6,5 V). Mit 0xFF und R34 = 5 kΩ würde MP3 rechnerisch 7,2 V erreichen – darüber hinaus kann der Verstärker nicht aussteuern. Der Abgleich auf das Sägezahnmaximum (etwa 6,1 V) liegt innerhalb des Bereichs.

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N07, W2024P-N08, W2024P-N19, W2024P-N23, W2024P-N24, W2024P-N32, W2024P-N35, W2024P-N38.

6. Sägezahngenerator K5.1

Zweck: K5.1 erzeugt am Kondensator C3 (**MP2**) eine sägezahnähnliche Spannung zwischen etwa 0 V und 6 V. Der Komparator vergleicht sie mit der Steuerspannung und formt daraus das PWM-Signal für die Heizung.

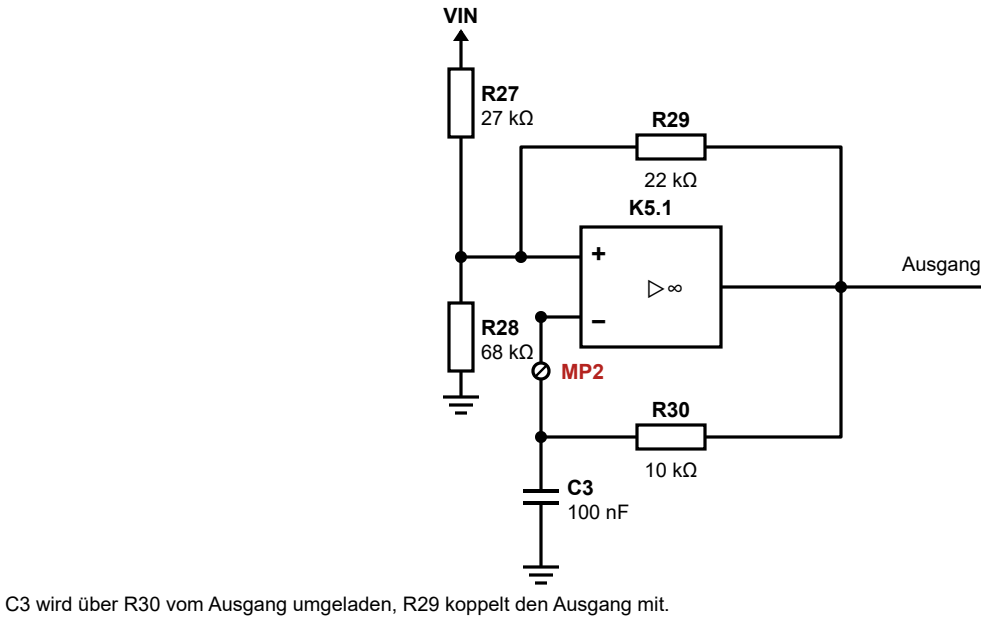


Bild 7: Schmitt-Trigger-Oszillator K5.1 (eigene Zeichnung, vereinfacht).

Wirkungsweise Schritt für Schritt

1. Der nichtinvertierende Eingang (+) liegt am Teiler R27 (27 kΩ nach VIN = 8 V) und R28 (68 kΩ nach Masse) und über **R29** (22 kΩ) am Ausgang: **Mitkopplung**. Dadurch hat der Eingang zwei Schaltschwellen (Hysterese).
2. Ausgang **High** (ideal +6,5 V, Annahme): Die Schwelle am + Eingang liegt bei **6,09 V** (obere Schwelle). Der Ausgang lädt C3 über R30 (10 kΩ) auf, MP2 steigt – zuerst schnell, dann flacher (e-Funktion, $\tau = R30 \cdot C3 = 1$ ms).
3. Erreicht MP2 die obere Schwelle, kippt der Ausgang auf **Low** (−6,5 V). Zugleich springt die Schwelle am + Eingang auf **0,01 V** (untere Schwelle, praktisch 0 V).
4. Jetzt entlädt der Ausgang C3 über R30 nach unten: MP2 fällt (schneller, weil der Ausgang weit unter MP2 liegt), bis die untere Schwelle erreicht ist.
5. Dort kippt der Ausgang zurück auf High, und alles beginnt von vorn. Am Kondensator entsteht der **Sägezahn**: langsam steigend, schnell fallend, etwa 0 bis 6,1 V.

Bauteile und ihre Aufgabe

Bauteil	Wert	Aufgabe
K5.1	TL072 (eine Hälfte), ±8 V	Operationsverstärker als Schmitt-Trigger
R27, R28	27 kΩ, 68 kΩ	Spannungsteiler: legt die Schwellen mit fest
R29	22 kΩ	Mitkopplung vom Ausgang auf den + Eingang

R30, C3	10 kΩ, 100 nF	Zeitglied, Umladen von C3 (τ = 1 ms)
K5.2	zweite Hälfte des TL072	unbenutzt (Eingänge beschaltet)

Formeln und Rechenbeispiele

$U_{Schwelle} = (U_a/R29 + VIN/R27)/(1/R27 + 1/R28 + 1/R29)$

Obere Schwelle (U_a = +6,5 V): (295,5 µA + 296,3 µA)/97,2 µS = **6,09 V**

Untere Schwelle (U_a = −6,5 V): (−295,5 µA + 296,3 µA)/97,2 µS = **0,01 V**

$\tau = R30 \cdot C3 = 10\ k\Omega \cdot 100\ nF = 1{,}0\ ms$

Vertiefung (Modell, idealer Verstärker ±6,5 V): $t_r = \tau \cdot \ln((U_a - U_u)/(U_a - U_o)) =$ **2,76 ms**, $t_f = \tau \cdot \ln((U_o + U_a)/(U_u + U_a)) =$ **0,66 ms**, Periode 3,42 ms, Frequenz etwa **293 Hz**. Reale Werte weichen ab (die Aussteuerung der TL072 an ±8 V ist nicht ideal); ein Oszillogramm der Musterlösung zeigt grob abgelesen eine Periode von etwa 2,6 ms.

Messpunkt MP2

Messpunkt	Signal	Messgerät / Einstellung	Typischer Wert
MP2	Spannung an C3	Oszilloskop DC, 2 V/DIV, 500 µs/DIV	Sägezahn etwa 0 bis 6 V, gekrümmt steigend, schnell fallend

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N09, W2024P-N10, W2024P-N27.

7. Komparator K7.1, Treiber und Heizung

Zweck: Der Komparator vergleicht den Sägezahn (MP2) mit der Steuerspannung (MP3). Daraus entsteht ein PWM-Signal, das über T5 und T6 den Heizwiderstand R40 ein- und ausschaltet. Je größer die Steuerspannung, desto länger ist die Heizung eingeschaltet.

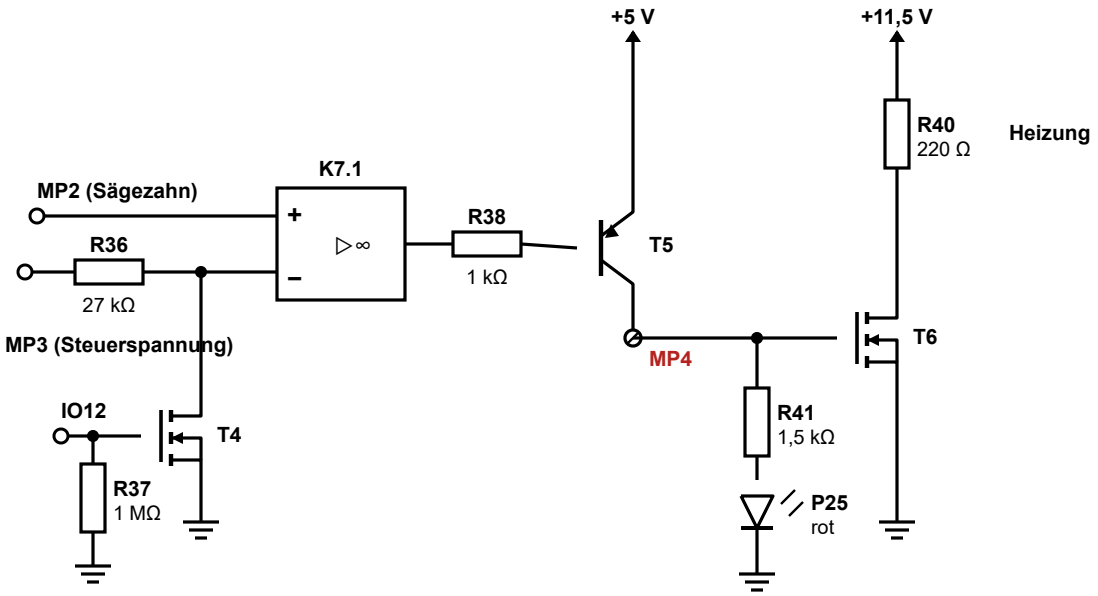


Bild 8: Komparator K7.1, PNP-Treiber T5, MOSFET T6, Heizwiderstand R40 und Heizungssperre T4 (eigene Zeichnung, vereinfacht).

Wirkungsweise Schritt für Schritt

1. **K7.1 (LM393)** ist ein Komparator mit **Open-Collector-Ausgang**, versorgt mit VIN = 8 V gegen Masse (erlaubt bis 36 V). Der + Eingang (Pin 3) liegt am Sägezahn MP2, der − Eingang (Pin 2) an der Steuerspannung von MP3 (über R36).
2. **Steuerspannung größer als Sägezahn** (− größer als +): Der Ausgang zieht nach Masse (**Low**) und liefert über R38 (1 kΩ) Basisstrom aus T5.
3. **T5 (BC557, PNP)** liegt mit dem Emitter an +5 V und leitet. Sein Kollektor (**MP4**, Schätzwert etwa 4,8 V) steuert das Gate von **T6** und die rote LED P25 (mit R41 1,5 kΩ) an: P25 leuchtet, solange geheizt wird.
4. **T6 (TSM2302, N-MOSFET)** schaltet **R40** (220 Ω, 0,6 W) an +11,5 V (über den Jumper XJ5): bei Dauerbetrieb $P = U^2/R \approx 0{,}6$ W.
5. **Steuerspannung kleiner als Sägezahn:** Der Ausgang ist hochohmig, T5 sperrt, R42 (1 MΩ) zieht das Gate von T6 auf Low → Heizung aus. Ist die Steuerspannung **größer als das Sägezahnmaximum**, bleibt der Ausgang dauernd Low: **100 %**. Bei 0 V ist die Heizung dauernd aus.
6. **Sperre:** Setzt der Mikrocontroller **IO12 auf High**, leitet T4 und zieht die Steuerspannung am − Eingang auf etwa 0 V → Heizung aus. R36 begrenzt dabei den Strom aus K6.2 ($I = U_{MP3}/27\ k\Omega$). R37 (1 MΩ) hält das Gate von T4 auf Low, solange IO12 nicht als Ausgang konfiguriert ist (Heizung dann freigegeben).
7. K8 (LM75) sitzt thermisch an R40 und misst die Erwärmung (Kapitel 8).

Bauteile und ihre Aufgabe

Bauteil	Wert	Aufgabe
K7.1	LM393 (Open-Collector)	Komparator: Sägezahn gegen Steuerspannung
R38	1 kΩ	Basiswiderstand von T5

T5	BC557 (PNP)	Treiber, Emitter an +5 V
T6	TSM2302 (N-MOSFET)	Leistungsschalter für R40
R40	220 Ω ±10 %, 0,6 W	Heizwiderstand des Ofens
R41, P25	1,5 kΩ, LED rot	Anzeige „Heizung an“
R42	1 MΩ	Gate-Pulldown T6
T4, R37	TSM2302, 1 MΩ	Heizungssperre über IO12, Pulldown
XJ5	Jumper	trennt R40 von +11,5 V (Test)

Formeln und Rechenbeispiele

$P_{ein} = U^2/R = (11{,}5\ V)^2/220\ \Omega =$ **0,601 W**

$P_{mittel} = Tastgrad \cdot P_{ein}$; bei 40 %: $0{,}4 \cdot 0{,}601\ W =$ **0,240 W**

R40 – 10 % = 198 Ω: $P = (11{,}5\ V)^2/198\ \Omega =$ **0,668 W** → über 0,6 W (Dauerbetrieb ohne Reserve)

Strom durch P25: $(4{,}8\ V - 2{,}0\ V)/1{,}5\ k\Omega =$ **1,87 mA** (Annahmen MP4 = 4,8 V, $U_F = 2{,}0\ V$)

Der Tastgrad ist nicht linear. Vereinfacht rechnet man Tastgrad = $U_{MP3}/U_{Sägezahn,max}$. Weil der echte Sägezahn aber gekrümmt steigt (Kapitel 6), ist die Heizung bei kleiner Steuerspannung **kürzer** eingeschaltet als die lineare Näherung. Modellrechnung mit dem idealen Schmitt-Trigger-Oszillator (±6,5 V):

U_{MP3}	Tastgrad linear Näherung	Tastgrad Modell	mittlere Leistung (Modell)
1,0 V	16 %	9 %	0,05 W
2,0 V	33 %	19 %	0,11 W
3,0 V	49 %	29 %	0,18 W
4,0 V	66 %	42 %	0,25 W
5,0 V	82 %	60 %	0,36 W
6,0 V	99 %	94 %	0,57 W

In der Prüfung wird meist die einfache lineare Näherung verlangt; die Aufgabe nennt sie dann ausdrücklich. Die Kurven der Heizprogramme im Menü „Heizkurve“ (sechs Programme: vier Kurven sowie 0 % und 100 %) zeigen am MP3 die Stufen, am MP4 die zugehörigen PWM-Impulse.

Messpunkte

Messpunkt	Signal	Messgerät / Einstellung	Typischer Wert
MP3	Steuerspannung (K6.2-Ausgang)	Oszilloskop DC, 1 bis 2 V/DIV, 10 ms/DIV (Heizkurve)	Treppenspannung je Programm; bei 0xFF = Sägezahnmaximum
MP4	T5-Kollektor / Gate T6	Oszilloskop DC, 2 V/DIV, 500 µs/DIV (zusammen mit MP2)	PWM 0 bis etwa 4,8 V (Schätzwert; T5 leitet = High)

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N11, W2024P-N12, W2024P-N13, W2024P-N28, W2024P-N29, W2024P-N40.

8. Temperaturmessung, Heizsimulation und Kühlstrecke

Zweck: Zwei Temperatursensoren LM75 messen die Kammern: **K8** am Heizwiderstand R40 (Ofen), **K9** am zweiten Heizwiderstand R47 (Kühlkammer, Heizungssimulation). Die Kühlstrecke hat einen Lüfter.

Wirkungsweise Schritt für Schritt

1. **LM75** misst digital mit **9 Bit und 0,5 °C je Stufe**. Die Software liest das Temperaturregister (zwei Bytes): erstes Byte = ganzzahliger Anteil in °C (Zweierkomplement), Bit 7 des zweiten Bytes = 0,5 °C. Beispiel: 0x19 und 0x80 = 25,5 °C.
2. Die Software schreibt zwei Schwellen: $\mathbf{T_{OS}}$ **= 40 °C** (Register 3) und $\mathbf{T_{hyst}}$ **= 37 °C** (Register 2). Beispiel T_{OS} = 40,5 °C: Bytes **0x28** und **0x80**.
3. Der **OS-Ausgang** (Open-Drain, aktiv Low, Comparator-Modus) wird aktiv, wenn T **über** $\mathbf{T_{OS}}$ steigt, und bleibt es, bis T **unter** $\mathbf{T_{hyst}}$ fällt (Hysterese 3 K). Zwischen 37 und 40 °C hängt der Zustand von der Vorgeschichte ab.
4. Bei aktivem OS fließt der Strom von +5 V über R39 (1,2 kΩ) durch die gelbe LED **P24** (K8) bzw. über R46 durch **P27** (K9): I ≈ (5 V − 2,1 V)/1,2 kΩ = **2,4 mA**.
5. **Heiztest** (INIT 3.7): Die Software schaltet 100 % PWM ein; K8 muss innerhalb von 10 s **mehr als 1,5 K** wärmer werden, sonst **ETH1**. Danach schaltet IO10 (SIMH) über **T8** den Widerstand **R47** (220 Ω, an 11,5 V über XJ8) ein; K9 muss ebenfalls mehr als 1,5 K schaffen, sonst **ETH2**.
6. **Kühlstrecke:** IO9 = High schaltet den MOSFET **T7**, der den 12-V-Lüfter G1 (etwa 50 mA, 0,6 W) an X10 gegen Masse legt. Die blaue LED **P26** mit R43 (220 Ω) hängt am Gate-Signal und zeigt nur die Ansteuerung (etwa 8 bis 9 mA je nach U_F). R44 (1 MΩ) ist der Gate-Pulldown.
7. **Änderungsmitteilung vom 27.11.2024:** Bei manchen LM75-Typen wird die Erwärmung im Testzeitraum nicht erkannt und es erscheint eine Fehlermeldung. Die Betriebssoftware wurde deshalb auf Version 3 geändert; wo der Test funktioniert, darf Version 2 bleiben.

Bauteile und ihre Aufgabe

Bauteil	Wert	Aufgabe
K8	LM75 (SOIC8), 0x48	Temperatur Ofen (thermisch an R40)
K9, R45, XJ6, XJ7	LM75, 0x4D, 1 kΩ, Jumper	Temperatur Kühlkammer (thermisch an R47); Adresse einstellbar
R39, P24 / R46, P27	1,2 kΩ, LED gelb	Anzeige OS von K8 bzw. K9
T8, R47, R48, XJ8	TSM2302, 220 Ω, 1 MΩ, Jumper	Heizungssimulation für Kammer 2
T7, R44, G1, X10	TSM2302, 1 MΩ, Lüfter 12 V, JST-PH	Kühlstrecke (Pin 1 = 0 V, Pin 2 = Versorgung)

P26, R43	LED blau, 220 Ω	Anzeige der Lüfteransteuerung

Formeln und Rechenbeispiele

```
R47 wie R40: P_ein = (11,5 V)²/220 Ω = 0,60 W; Wärme in 10 s: W = P·t = 0,6 W·10 s = 6 Ws
Schwellen-Bytes: T = 37,0 °C → 0x25 und 0x00; T = 40,5 °C → 0x28 und 0x80
Lüfterstrom: 50 mA; P = 12 V·50 mA = 0,6 W (laut Stückliste etwa 0,6 W)
```

OS-Verlauf (T_{OS} = 40 °C, T_{hyst} = 37 °C; Temperatur nacheinander 38,0, 41,0, 43,0, 40,0, 39,5, 38,0 °C): P24 leuchtet aus, an, an, an, an, an.

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N14, W2024P-N16, W2024P-N17, W2024P-N36, W2024P-N40.

9. Meldeleuchten und die Erweiterung auf dem Lochraster

Zweck: Die drei Meldeleuchten P1 (gelb), P2 (rot) und P3 (grün) zeigen den Zustand: **grün** = ordnungsgemäßer Ablauf, **gelb** = Prüfung einzelner Komponenten, **rot** = Störung. Sie lassen sich direkt vom Mikrocontroller oder über eine selbst gebaute Schaltung mit dem Analogschalter **CD4052** auf dem Lochrasterfeld ansteuern.

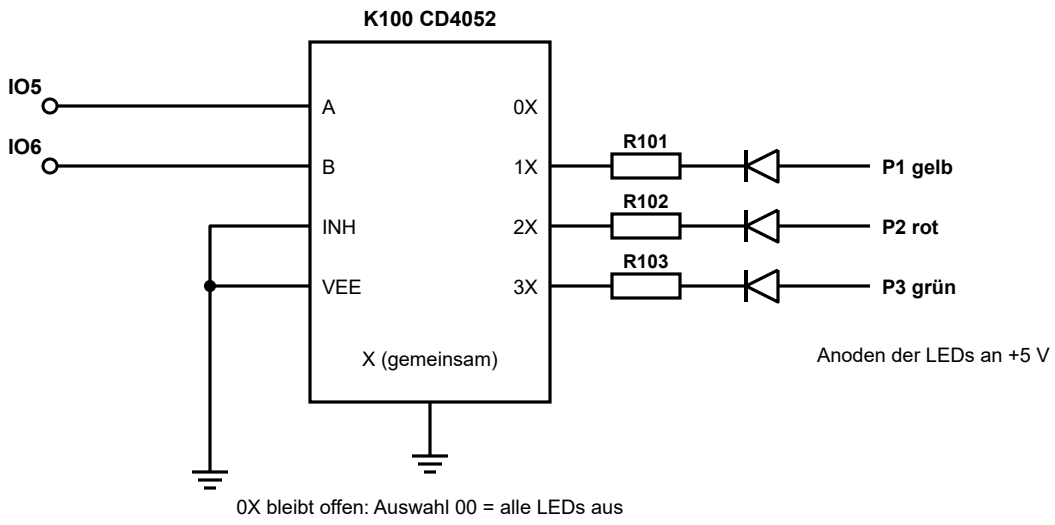


Bild 9: Ansteuerung der Meldeleuchten über einen Analogschalter CD4052 (eigene Zeichnung, vereinfacht).

Wirkungsweise Schritt für Schritt

1. Direkt: **IO6** steuert über R1 (1,5 kΩ) die rote LED P2, **IO5** über R2 (1,5 kΩ) die grüne LED P3. Die Anoden liegen an +5 V, die LEDs leuchten bei **Low** am Port. P1 (gelb) hat keinen direkten Weg und wird nur über das Lochrasterfeld angeschlossen.
2. Die Jumper **XJ1** (für P2) und **XJ2** (für P3) haben drei Stifte; Stift 2 ist die LED-Kathode. **1–2**: die LED hängt am Port (direkter Betrieb). **2–3**: die Kathode geht zum Lochrasterfeld (Betrieb über den 4052).

3. Der **CD4052** ist ein doppelter Analog-Multiplexer 4:1. Zwei Steuerbits (A = IO5, B = IO6) wählen einen Kanal 0X bis 3X; der gewählte Schalter verbindet den Kanal mit dem gemeinsamen Anschluss X. An X liegt Masse, an den Kanälen 1X bis 3X je ein Vorwiderstand mit LED (Anode +5 V). Kanal 0X bleibt offen → Code 00 = alle aus.
4. **INH** (Inhibit) liegt auf Low (freigegeben); **VEE** liegt bei dieser 5-V-Schaltung an Masse.
5. Die Software kennt zwei Codierungen, abhängig von **IO11**: Ein Pull-up (R60, 10 kΩ) hält IO11 auf High; ist **XJ11 gesteckt**, liegt IO11 auf Low. Der Programmtext wählt damit die Codierung (gesteckt: Codierung für die 4052-Schaltung; offen: direkter Betrieb).

Meldung	XJ11 offen (direkt): IO6 / IO5	XJ11 gesteckt (4052): IO6 IO5	Leuchte
grün	High / Low	1 1	P3
gelb	Low / High (im direkten Betrieb leuchtet P2 rot)	0 1	P1 (nur über Lochraster)
rot	Low / High	1 0	P2
aus	High / High	0 0	–

Hinweis: Die Tabelle ist aus dem Programmtext der Betriebssoftware abgeleitet. In der Prüfung bestimmt der Prüfling selbst, an welche Anschlüsse A und B des 4052 er IO5 und IO6 legt.

Bauteile und ihre Aufgabe

Bauteil	Wert	Aufgabe
P1, P2, P3	LED gelb, rot, grün	Betriebsanzeige
R1, R2	1,5 kΩ	Vorwiderstände im direkten Betrieb
XJ1, XJ2	3-polig	direkt (1–2) oder Lochraster (2–3)
R60, XJ11	10 kΩ, 2-polig	Modus-Auswahl IO11
K100 CD4052	Analog-Multiplexer (zusätzlich zu beschaffen, DIP16, mit Sockel)	Kanalauswahl der LEDs
R100 …	zusätzlich: 1,5 kΩ, 1,2 kΩ, 820 Ω, 680 Ω, 10 nF	Vorwiderstände und Abblockkondensator

Formeln und Rechenbeispiele

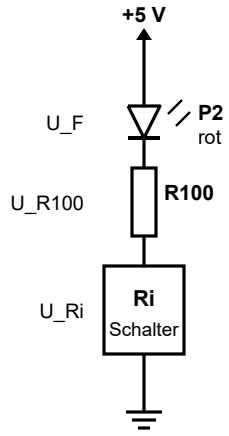


Bild 10: Ein LED-Zweig am Analogschalter: R_i ist der Durchlasswiderstand der Schalterstrecke (Datenblatt).

$R100 = (U_V - U_F)/I - R_i$

Beispiel: U_V = 5 V, U_F = 2,1 V, I = 2,0 mA, R_i = 400 Ω (Annahme; der Datenblattwert hängt von Hersteller, Versorgung und Temperatur ab)

R100 = (5 – 2,1) V/2,0 mA – 400 Ω = 1450 Ω – 400 Ω = **1050 Ω** → E24: **1,1 kΩ** (Strom bleibt unter 2,0 mA: 2,9 V/1500 Ω = 1,93 mA)

Messverfahren für R_i: LED-Strom bestimmen, Spannung über der Schalterstrecke messen, R_i = U/I

> **Merke: Dimensionieren** heißt: berechnen, dann einen Normwert aus der Reihe E24 wählen, **so dass der Zielstrom nicht überschritten wird** (also den nächsten Normwert nach oben), und den tatsächlichen Strom mit dem Normwert nachrechnen.

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N25, W2024P-N26.

10. Software, Inbetriebnahme und Codes

Zweck: Die Betriebssoftware (Arduino, 9600 Bd) führt durch die Inbetriebnahme, prüft Bausteine und zeigt Meldungen auf dem Display und mit den Meldeleuchten.

Ablauf nach dem Einschalten (Boot)

1. Ports konfigurieren, DAC auf 0x00, Förderband sperren (IO8 = High), Heizung sperren (IO12 = High). Display: „Willkommen zur Winter-Prüfung“.
2. I^2C-Prüfung der Adressen **0x3C, 0x3A, 0x48, 0x4D**. Kommt kein ACK (Rückgabewert 2), erscheint **EI2C** und die Software hält an („- Stop Booting -“, rote Leuchte).
3. LM75-Schwellen setzen: T_{OS} = 40 °C, T_{hyst} = 37 °C (Fehlercode **ETC**, wenn das Schreiben nicht klappt).
4. Förderbandprüfung: IO8 = Low, bis zu 10 s warten, dass IO7 (MP9) High wird; sonst **ECON**. Danach Heizung freigeben (IO12 = Low).

5. Menü (Taster S1 bis S3): Inbetriebnahme (INIT), Heizkurve (MESS), I²C-Messung, Status-LEDs (ILED), Simulation.

Inbetriebnahme (INIT) – Zuordnung zum Protokoll

Schritt	Was passiert	Geprüft / dokumentiert
3.1 bis 3.3	Checkcode INIT; P3 (grün) und P2 (rot) leuchten nacheinander	Meldeleuchten
3.4	Förderband läuft, Takt abgleichen	MP1 auf 4 Hz (R4), Oszillogramm
3.5	DAC schreibt 0xFF	MP3 auf Sägezahnmaximum (R34), MP2 und MP3 oszilloskopieren, Verstärkung K6.2 bestimmen (etwa −1,0 bis −1,5)
3.6, 3.7	Jumper XJ5, XJ8 stecken; TEST: K8-Heiztest, dann K9-Heiztest	mehr als 1,5 K in 10 s, sonst ETH1/ETH2
3.8, 3.9	Lüfter wird angesteuert; „Inbetriebnahme abgeschlossen“	Lüfter, Meldung

Menüs und Werte

Menü	Code	Was passiert
Inbetriebnahme	INIT	geführter Ablauf wie oben
Heizkurve	MESS (gelb)	sechs Programme: vier Kurven aus je fünf Prozentwerten sowie Programm 5 (0 %) und 6 (100 %); die Werte werden mit map auf 0 bis 255 umgerechnet, jede Stufe wird etwa 10 ms gehalten
I²C-Messung	–	sendet 0x90 an K4 (Adressbyte 0x78, Datenbyte 0x90)
Status-LEDs	ILED (gelb)	Meldeleuchten testen
Simulation	MESS (gelb)	DAC 0xB2 (≈70 %) bis 40 °C; darüber ESIM

Check- und Fehlercodes (Codetabelle der Vorbereitung)

Code	Bedeutung	Meldeleuchte
ECON	Förderbandabfrage fehlgeschlagen	rot
EI2C	unerwartetes Bus-Signal (kein ACK)	rot
ELED	Leuchten werden falsch angesteuert	–
ESIM	Simulation gestoppt, Temperatur zu hoch	rot
ETC0, ETC1	Konfiguration (LM75-Schwellen) fehlgeschlagen	rot
ETE1, ETE2	Temperatur außerhalb des Bereichs	rot

ETH1, ETH2	Heizung nicht funktionsfähig (K8 bzw. K9)	rot
MESS / ILED / INIT	Wartungsmodus / Inbetriebnahme Meldeleuchten / Inbetriebnahme	gelb bzw. undefiniert

Rechenbeispiele

```
Serielle Zeichendauer bei 9600 Bd (1 Start-, 8 Daten-, 1 Stoppbit): 10 Bit · 1/9600 s = 1,04 ms
map(wert, 0, 100, 0, 255): 10 % → 25, 20 % → 51, 35 % → 89, 50 % → 127, 60 % → 153, 100 % → 255
```

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N15, W2024P-N16, W2024P-N17, W2024P-N18, W2024P-N19, W2024P-N33, W2024P-N38.

11. Messpunkte MP1 bis MP14 im Überblick

Alle Messungen laufen gegen **MP14 (0 V)**. Oszilloskop: Kopplung DC, Tastkopf 10:1 oder 1:1 beachten, Masseklemme an MP14, Zeit und Spannung je Kanal notieren (V/DIV, TIME/DIV).

MP	Signal / Ort	Messgerät	Sollwert / typisches Bild	Kapitel
MP1	NE555-Ausgang (Takt)	Oszilloskop 2 V/DIV, 50 ms/DIV	Rechteck 4 Hz, Periode 250 ms, $t_H \approx$ 180 ms	2
MP2	Sägezahn an C3	Oszilloskop, 500 µs/DIV	0 bis etwa 6 V, gekrümmt steigend	6
MP3	Steuerspannung (K6.2-Ausgang)	Oszilloskop / Multimeter	bei 0xFF = Sägezahnmaximum; Verstärkung −1,0 bis −1,5	5
MP4	T5-Kollektor, Gate T6	Oszilloskop mit MP2	PWM 0 bis etwa 4,8 V (Schätzwert)	7
MP5	SCL	Oszilloskop 20 µs/DIV	0/5 V, etwa 100 kHz	4
MP6	SDA	Oszilloskop 2. Kanal	Adresse, ACK, Daten (0x78, 0x90)	4
MP7	K3-Q0 (R53)	Oszilloskop	0/8 V, ein Takt High je 10 Takte	3
MP8	K1-Q1 (R54)	Oszilloskop	0/8 V, 10 Takte High je Umlauf	3
MP9	Abfrage (UND), zu IO7	Oszilloskop	0/5 V, einmal je Umlauf High	3
MP10	+11,5 V hinter R55	Multimeter DC	11,5 V ± 0,5 V	1
MP11	+8 V vor XJ9	Multimeter DC	8,0 V ± 0,4 V	1
MP12	−8 V vor XJ10	Multimeter DC	−8,0 V ± 0,4 V (R59)	1
MP13	+5 V_EX vor XJ12	Multimeter DC	5,0 V ± 0,4 V	1
MP14	0 V (Bezugspunkt)	Masseklemme	Bezug aller Messungen	–

> **Merke:** Der Plan hat **14** Messpunkte (MP1 bis MP14, Lötstifte); MP14 ist der Massebezug. MP10 bis MP13 sind

> Spannungen für das Multimeter, MP1 bis MP9 sind Signale für das Oszilloskop.

12. Fehlerbilder und Fehlersuche

Vorgehen: **Symptom → Block → Messpunkt → Ursache → Behebung → erneut prüfen.** Zuerst Sichtprüfung (Polung, Lage, Jumper, Lötstellen), dann Spannungen (MP10 bis MP13), dann Signale.

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Messung / Prüfung	Behebung
Keine Funktion, MP10 = 0 V, F1 heil	Netzteil verpolt (R55 sperrt), Stecker nicht gesteckt	Spannung vor R55 gegen MP14 (negativ bei Verpolung)	Netzteil richtig anschließen
F1 löst aus / Strom ohne ICs zu hoch	Kurzschluss (Lötbrücke), Elko oder Diode verpolt, Bauteil verdreht	Strom am Sicherungshalter ohne Sicherung messen; Sichtprüfung	Fehler suchen und beheben, erst dann ICs stecken
MP11 = 8 V, aber VIN fehlt	XJ9 fehlt, Lötstelle offen	Spannung hinter XJ9 und an K3 (Pin 16)	Jumper stecken / nachlöten
MP12 nicht −8 V	R59 verstellt, A13 ohne −12 V, LM337 falsch beschaltet	MP12 beim Drehen von R59 beobachten, −12 V am Eingang prüfen	R59 abgleichen (symmetrisch zu MP11)
EI2C direkt nach „Check I2C 0x3C“	K4 falsch adressiert (XJ3/XJ4), K4 fehlt oder nicht verlötet	Jumper ansehen; MP5/MP6: Adresse ohne ACK	XJ3 2–3, XJ4 1–2; Lötstelle prüfen
EI2C bei 0x4D	K9: XJ6 oder XJ7 falsch gesteckt, K9 fehlt	Jumperstellung; Adresse am Bus	XJ6 2–3, XJ7 1–2
Display leer, rote Leuchte (abgeleitet)	K10 antwortet nicht (fehlt, A1 über R51 unterbrochen)	Spannung an K10, SDA/SCL, R51	Bauteil/Lötstelle beheben
ECON nach 10 s	T1 durchlegiert (Pin 4 dauernd Low), NE555/C1 schwingt nicht, Dioden R53/R54 defekt	IO8, Pin 4, MP1, MP9	defektes Bauteil tauschen
Lauflicht läuft nur in Reihe 1, ECON	T3, R10, R11 oder K1-Q1 defekt	Gate von T3, MP8	Bauteil tauschen
Band zu schnell/langsam, 4 Hz nicht einstellbar	falscher Elko C1, R4/R5 falsch	MP1 messen, Bauteilwerte prüfen	Wert korrigieren, R4 abgleichen
Kein Sägezahn an MP2	K5.1 ohne ±8 V (XJ10!), C3, R27 bis R30	Versorgung K5 Pin 4 und 8; MP2	Jumper/Bauteil beheben

Heizung dauernd an	MP3 zu hoch (R34 zu groß), K4 liefert 0xFF, T4 sperrt nicht (IO12)	MP3 bei 0x00 und 0xFF	R34 neu abgleichen; Ursache K4/IO12 beheben
ETH1	XJ5 fehlt, keine Steuerspannung/PWM, T5/T6/R40 defekt, K8 ohne Kontakt zu R40	Spannung an R40, MP3, MP4	Jumper stecken, Bauteil tauschen
ETH2	XJ8 fehlt, T8 oder R47 defekt, IO10 ohne Pegel, K9 nicht an R47	Spannung an R47, IO10	XJ8 stecken, Bauteil tauschen
Lüfter dreht nicht, P26 leuchtet	X10 nicht gesteckt, T7 defekt, Lüfter defekt	Spannung an X10 bei IO9 = High	Stecker/Bauteil beheben

> **Merke: ETE1/ETE2** (Temperatur außerhalb des Bereichs) stehen in der Codetabelle, werden im vorliegenden Programmtext (Version 2) aber nicht ausgegeben – in der Prüfung dazu nur die Bedeutung nennen.

Pool-Fragen zum Üben (Prüfungs-Lab, Pool W-2024 Praxis): W2024P-N15, W2024P-N16, W2024P-N18, W2024P-N14.

13. Prüfungswissen: wie die Aufgaben fragen

Operatoren (Aufgabenverben) und was erwartet wird

Operator	Was erwartet wird	Beispiel an dieser Schaltung
nennen, angeben	kurz aufzählen, ohne Erklärung	Nenne die vier Messpunkte der Spannungsversorgung.
beschreiben	zusammenhängend und in der richtigen Reihenfolge darstellen	Beschreibe den Signalweg von K4 bis zur Heizung.
erklären, begründen	Ursache und Wirkung mit Fachbegriffen; ein „Weil …“	Warum genügt ein Vorwiderstand je LED-Reihe?
berechnen	Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit	Berechne die Frequenz des Taktgebers.
dimensionieren	berechnen, E24-Wert wählen, mit dem Normwert nachrechnen/prüfen	Dimensioniere R100.
bestimmen, ermitteln	rechnerisch oder messtechnisch herausfinden, Weg angeben	Bestimme die Verstärkung von K6.2.
Fehler suchen / analysieren	Symptom → Ursache → Prüfung/Messpunkt → Behebung	Der Jumper XJ8 fehlt – welcher Code erscheint?
beurteilen, bewerten	Ergebnis mit Grenzwert vergleichen und Aussage treffen	Ist R40 bei ±10 % Toleranz überlastet?

Lösungsschema für Rechenaufgaben

1. **Gegeben/gesucht** mit Einheiten notieren.

2. **Formel** hinschreiben (und nach der Größe umstellen).
3. **Einsetzen** mit Einheiten (kΩ, µF, mA nicht mischen).
4. **Ergebnis** mit Einheit und sinnvoller Rundung (zwei Nachkommastellen bzw. drei gültige Stellen).
5. **Plausibilität** prüfen (Größenordnung, Grenzwert).

> **Merke:** Jede belegbare Aussage oder jeder Rechenschritt bringt in der Regel einen Teilpunkt: Auch bei falschem Endergebnis gibt es Punkte für Formel und Einsetzen, wenn der Rechenweg erkennbar ist.

Normwerte und Einheiten

E24-Reihe (Grundwerte, mal Zehnerpotenz): 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,7, 3,0, 3,3, 3,6, 3,9, 4,3, 4,7, 5,1, 5,6, 6,2, 6,8, 7,5, 8,2, 9,1. Beim LED-Vorwiderstand wählt man den nächsten Wert **nach oben**, damit der Zielstrom nicht überschritten wird. Einheiten: Widerstand Ω, kΩ, MΩ; Kapazität pF, nF, µF; Frequenz Hz; Zeit s, ms, µs; Leistung W. Hex-Zahlen mit Vorsatz 0x; Adressen in 7-Bit-Schreibweise.

Formeln auf einen Blick

Thema	Formel
NE555 astabil	$f \approx 1{,}44/((R_A + 2R_B)\cdot C)$; $t_H = 0{,}693(R_A + R_B)C$; $t_L = 0{,}693\cdot R_B\cdot C$
Zähler / Umlauf	$t = n\cdot T = n/f$ ($n = 20$ Schritte); $f_{CO} = f/10$
LED-Vorwiderstand	$R = (U_V - U_F)/I$ (minus Innenwiderstand R_i des Schalters)
invertierender Verstärker	$U_a = -U_e\cdot R_2/R_1$; hier $g = -(R33 + R34)/R32$
invertierender Addierer	$U_a = -R_f\cdot\Sigma(U_i/R_i)$; hier $\lvert U_{K6.1}\rvert = 5\ V\cdot R31\cdot\Sigma(1/R_{Port})$
Spannungsteiler / Schwelle	$U = (\Sigma\ U_i/R_i)/(\Sigma\ 1/R_i)$ am Knoten
Leistung	$P = U\cdot I = U^2/R = I^2\cdot R$; $P_{mittel} = \text{Tastgrad}\cdot P_{ein}$
Linearregler	$P_V = (U_{ein} - U_{aus})\cdot I$; $T_J = T_U + P_V\cdot R_{th}$; LM337: $\lvert U_{aus}\rvert = 1{,}25\ V(1 + R59/R58)$
I²C	Adressbyte = Adresse·2 + R/W; $t_r = 0{,}8473\cdot R\cdot C$; $R_{min} = (V_{DD} - 0{,}4\ V)/3\ mA$
map	map(x, 0, 100, 0, 255) = x·255/100 (abgeschnitten)
Seriell	$t_{Zeichen}$ = 10 Bit/Baudrate (bei 8N1)

Häufige Fehler

- **Faktor 2 bei R_B vergessen** (NE555-Frequenz) oder R4 dem Entladeweg zugeordnet.
- **Einheiten mischen** (kΩ mit µF ergibt keine Sekunden ohne Umrechnung).
- **Vorzeichen** bei invertierenden Stufen vergessen (K6.1 liefert negative Spannung, K6.2 positive).
- **Adresse und Adressbyte** verwechseln (0x3C ist die 7-Bit-Adresse, 0x78 das Schreib-Adressbyte).
- **Abrunden bei map**: 35 % → 89, nicht 89,25 und nicht 90.
- **E24 falsch gewählt**: Strom überschritten statt unterschritten.
- **Rolle von T1 vertauscht**: IO8 High sperrt das Band, nicht gibt es frei.

- **MP9 als ODER** beschrieben statt als UND.

Wie die Aufgaben zu dieser Schaltung typischerweise gestellt werden

- Funktion eines Bauteils oder Blocks erklären (T1, R55, T4, R36, die Dioden R53/R54).
- Grundrechnung am Baustein: NE555-Frequenz, Summierer, Schwelle des Schmitt-Triggers, Heizleistung.
- Dimensionieren: Trimmerwert für 4 Hz, LED-Vorwiderstand mit E24, Abgleich von R34.
- Folgen von Jumper- und Adressfehlern (XJ3/XJ4, XJ8) und Fehlercodes.
- Software-Zahlen: map in Prozent, Adressbyte, LM75-Schwellenregister, serielle Zeichendauer.

IHK-Notenschlüssel (100 Punkte)

Note	Punkte
1	92–100
2	81–91
3	67–80
4	50–66
5	30–49
6	0–29

Der Schlüssel gilt prozentual: 100–92 % = 1, unter 92–81 % = 2, unter 81–67 % = 3, unter 67–50 % = 4, unter 50–30 % = 5, darunter 6.

14. Arbeitsblatt: Schaltung W-2024

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 38

1. Benenne die Schaltung in Bild 2 (Kapitel 1).

2. Das Steckernetzteil liefert 12,0 V. Bei 400 mA fällt an der Schottky-Diode R55 eine Spannung von 0,45 V ab. Berechne U_{MP10} und die Verlustleistung von R55. Wie groß wären beide Werte mit einer Siliziumdiode (0,75 V)?

3. Der Regler 7808 erhält 11,5 V und liefert 180 mA bei 8 V. Umgebung 35 °C, Wärmewiderstand Sperrschicht–Umgebung 65 K/W (ohne Kühlkörper). Berechne Verlustleistung und Sperrschichttemperatur.

4. Beim LM337 liegt R58 = 470 Ω zwischen Ausgang und Adjust-Anschluss, der Trimmer R59 zwischen Adjust und Masse. Die Referenzspannung beträgt 1,25 V (Betrag). Berechne den Betrag der Ausgangsspannung bei R59 = 2,2 kΩ und den nötigen Wert von R59 für −9,0 V.

5. Welche Spannungen (mit Toleranz) sind an MP10, MP11, MP12 und MP13 zu erwarten?

6. Benenne die Schaltung in Bild 3 (Kapitel 2).

7. Berechne die Frequenz für R4 = 12 kΩ (R3 = R5 = 10 kΩ, C1 = 10 µF). Formel: $f \approx 1{,}44/((R_A + 2 \cdot R_B) \cdot C)$.

8. IO8 des Mikrocontrollers liegt auf High. Beschreibe, was an T1, an Pin 4 und am Lauflicht passiert, und nenne die Pegel bei IO8 = Low.

9. Benenne die Schaltung in Bild 4 (Kapitel 3).

10. Der Takt beträgt 3,2 Hz. Berechne die Dauer eines vollständigen Umlaufs über alle 20 LEDs und die Zeit, in der Reihe 1 an einem Stück aktiv ist.

11. Warum genügt je LED-Reihe ein einziger Vorwiderstand (R8 bzw. R10)?

12. Fehlersuche: Nach dem Start meldet das Gerät nach 10 s „ECON“. Der NE555 und seine Beschaltung sind in Ordnung. Nenne eine passende Ursache und eine Messung.

13. Benenne die Schaltung in Bild 6 (Kapitel 5).

14. Der Portexpander gibt das Byte 0010 1100 (0x2C) aus (High = 5,0 V, Low = 0 V, idealisiert). Berechne den Betrag der Ausgangsspannung von K6.1 (R31 = 30 kΩ). Wirksam sind P5 (250 kΩ), P3 (1 MΩ) und P2 (2 MΩ).

15. Um wie viel Millivolt ändert sich U_{MP3}, wenn nur das niederwertigste Bit P0 von 0 auf 1 wechselt und R34 = 3,0 kΩ eingestellt ist? (P0 liegt über 8 MΩ am Eingang von K6.1.)

16. Die Software rechnet Heizstufen in Prozent mit map(wert, 0, 100, 0, 255) in einen 8-Bit-Wert um (Ganzzahlrechnung, es wird abgeschnitten). Welche Werte ergeben sich für 45 % und 85 %?

17. Nach dem Einschalten (Power-on-Reset) liegen alle Ports des PCF8574A auf High. Welche Folge hat das für die Heizung, bis die Software 0x00 schreibt und die Heizung sperrt?

18. Benenne die Schaltung in Bild 7 (Kapitel 6).

19. Die Teiler R27 (27 kΩ nach VIN = 8 V) und R28 (68 kΩ nach Masse) sowie R29 (22 kΩ) vom Ausgang bestimmen die Schaltschwellen. Der Ausgang springt (ideal) zwischen +6,0 V und −6,0 V. Berechne beide Schaltschwellen am nichtinvertierenden Eingang.

20. Benenne die Schaltung in Bild 8 (Kapitel 7).

21. Wann ist die Heizung dauernd eingeschaltet, wann dauernd aus (Pegel von MP2 und MP3 vergleichen)?

22. Der Sägezahn wird vereinfacht als linear zwischen 0 und 6,1 V angenommen. Die Steuerspannung beträgt 4,575 V. Berechne den Tastgrad und die mittlere Heizleistung (R40 = 220 Ω an 11,5 V).

23. IO12 wird auf High gelegt. Beschreibe die Wirkung von T4 und die Aufgabe von R36.

24. Benenne die Schaltung in Bild 5 (Kapitel 4 und 8).

25. Warum brauchen SDA und SCL je einen Pull-up-Widerstand?

26. Die gesamte Buskapazität beträgt 150 pF, der Pull-up 10 kΩ. Berechne die Anstiegszeit $t_r = 0{,}8473 \cdot R \cdot C$ (30 % bis 70 %). Im Standard-Mode sind höchstens 1000 ns erlaubt. Größter Pull-up? Welcher E24-Wert passt?

27. Gib die 7-Bit-Adressen an: K9 bei XJ6 auf 1–2 und XJ7 auf 2–3 (A0 liegt fest auf High); K4 bei XJ3 und XJ4 beide auf 2–3 (Basis 0x38, XJ3 = A2, XJ4 = A0).

28. Der LM75 soll T_{OS} = 42,5 °C und T_{hyst} = 39 °C erhalten. Gib jeweils die zwei Datenbytes an (erstes Byte: ganzzahliger Anteil, zweites Byte: Bit 7 = 0,5 °C).

29. Fehlersuche: Der Jumper XJ7 von K9 steht auf 2–3 statt auf 1–2 (XJ6 steht richtig auf 2–3). Welche Adresse hat K9 jetzt, welche Meldung erscheint und in welcher Reihenfolge prüft die Software?

30. Benenne die Schaltung in Bild 9 (Kapitel 9).

31. Die Software gibt über IO6/IO5 diese Codes aus: 00 = aus, 01 = gelb, 10 = rot, 11 = grün (erste Ziffer IO6, zweite IO5). IO5 liegt am Eingang A, IO6 an B. Ordne jedem Code den Kanal zu (0X bis 3X) und nenne die

leuchtende LED.

32. Welche Aufgabe haben die Anschlüsse INH und VEE des CD4052 hier, und wohin werden sie gelegt?

33. *(Bild 10 (Kapitel 9))* Eine gelbe LED (U_F = 2,1 V) soll mit 2,5 mA aus 5 V betrieben werden. Der Schalter hat laut Annahme R_i = 470 Ω. Berechne R100, wähle den passenden E24-Wert (Strom darf nicht überschritten werden) und berechne den tatsächlichen Strom.

34. Beschreibe ein Messverfahren, mit dem du den Innenwiderstand des eingeschalteten Schalters bestimmst, und berechne R_i für 0,62 V Spannungsfall bei 2,0 mA.

35. *(Bild 1 (Gesamtüberblick))* Benenne die gezeigte Darstellung.

36. Fehlersuche 1: Nach „Check I2C: 0x3C“ meldet das Gerät EI2C und „Stop Booting“. Nenne die wahrscheinliche Ursache, zwei Messungen/Prüfungen und die Behebung.

37. Fehlersuche 2: Nach 10 s erscheint ECON. Gib die Pegel an, die du an IO8, MP1, Pin 4 des NE555 und MP9 erwartest, und nenne zwei mögliche Ursachen.

38. Fehlersuche 5: Das Lauflicht läuft, aber nur die LEDs P4 bis P13 leuchten, und nach 10 s kommt ECON. Welche Bauteile kommen in Frage?